



氢能产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题再界定与核心驱动力验证

1. 主题定义

氢能投资主题的核心，在于通过技术突破与规模化应用，使“绿氢”（可再生能源制氢）在全生命周期成本上逼近并最终低于“灰氢”（化石能源制氢），从而在交通、化工、冶金等万亿级市场中完成对传统化石能源的替代。其产业化的实质，是一场围绕“制氢装备降本”与“应用场景放量”的赛跑。

2. 核心驱动力验证

当前产业已跨越纯概念阶段，四大驱动力正通过上市公司的经营数据得到验证：

- **政策驱动向订单转化：**国家级示范项目直接转化为对隆基绿能、阳光电源等上市公司电解槽设备的采购订单。
- **绿氢成本进入下降通道：**头部上市公司通过技术迭代（如低电耗电解槽）与产能扩张（如隆基氢能 2.5GW 产能），推动绿氢平准化成本（LCOH）快速下探。
- **龙头上市公司定义技术标准与生态：**如中国石化依托全国加油（气）站网络打造“第一氢能公司”，其加氢站布局标准与氢源选择深刻影响产业链。
- **资本市场的正向反馈与赋能：**上市公司通过再融资（如宝丰能源曾筹划定增）、分拆上市（如阳光电源推进港股 IPO）等方式，为氢能业务持续输血，加速技术攻坚和产能建设。

第二部分：以上市公司为核心的产业链关键环节解构

产业链环节	细分领域	企业名称
上游：制氢	化石能源/副产制氢	中国石化、中国神华、美锦能源、宝丰能源
	电解水制氢设备	隆基绿能、阳光电源、昇辉科技
	关键材料	东岳集团、贵研铂业

中游：储运	高压气态储运	中集安瑞科、国富氢能、京城股份、兰石重装
	低温液态储运	中泰股份、蜀道装备
	管道/输配	石化机械
下游：应用	燃料电池系统	亿华通、重塑能源、潍柴动力、雄韬股份、雪人股份
	整车制造	宇通客车、福田汽车、长城汽车、东风汽车
	加氢站及运营	中国石化、厚普股份、上海石化

1. 关键技术与瓶颈环节的上市公司卡位：

- **电解槽技术：**碱性（ALK）路线主导当前市场，以隆基绿能、阳光电源为代表的上市公司占据主要份额。**质子交换膜（PEM）**路线产业化加速，昇辉科技等公司积极布局。
- **储运瓶颈：**高压气态储氢的 III 型、IV 型瓶是车载主流，中集安瑞科等在此领域竞争；液氢是实现远距离、大规模储运的关键方向，中泰股份等技术储备深厚。
- **材料国产化：**质子交换膜、催化剂、碳纸等仍存在"卡脖子"环节。东岳集团的质子交换膜已实现国产化突破并装车应用，贵研铂业则深耕催化剂领域。

第三部分：基于上市公司财务与经营数据的价值分析

1. 静态价值分布：毛利率与业务占比

当前产业链价值高地清晰：制氢装备与关键材料环节因技术壁垒高，毛利率相对领先（部分企业相关业务毛利率可达 30%以上）。储运装备环节需求明确，但竞争加剧可能挤压利润空间。燃料电池系统环节处于以量换价、降本攻坚阶段，多数公司该业务毛利率为负或微利，规模效应尚未显现。

2. 动态价值迁移的四大路径

- **技术迭代溢价：**PEM 电解槽、IV 型储氢瓶、大功率燃料电池系统的技术进步，将为其核心供应商（如东岳集团、中集安瑞科、亿华通）带来阶段性溢

价。

- **产业化弹性：**从示范到量产，电解槽（隆基绿能、阳光电源）和加氢站设备（厚普股份）的需求弹性最大，直接反映于上市公司订单增长。
- **供需紧张环节：**高品质碳纤维（用于储氢瓶）、质子交换膜等关键材料，可能出现供需错配，相关上市公司将享有定价权。
- **国产替代价值转移：**在催化剂、气体扩散层等材料领域实现突破的上市公司，将直接截留原本流向海外的产业链利润。

第四部分：上市公司深度梳理与投资定位

1. 核心上市公司分类定位矩阵

类别	特征描述	代表上市公司	投资逻辑与关注点
全产业链巨头	依托原有主业资源（资金、网络、场景）横向拓展，战略布局宏大。	中国石化、美锦能源、宝丰能源、潍柴动力	确定性高，估值弹性有限。关注其氢能业务从"投入期"向"兑现期"转换的节点（如美锦能源获得氢车大单）。
核心装备"卖铲人"	在电解槽、储氢罐、空压机等核心硬件环节具备技术或产能优势。	隆基绿能、阳光电源、中集安瑞科、雪人股份	业绩弹性最高。紧密跟踪新增订单（如中集安瑞科清洁能源订单高增）和产能利用率。
关键技术破局者	聚焦于材料、部件等"卡脖子"环节，技术壁垒是其核心护城河。	东岳集团、贵研铂业、中科电气（碳材料）	想象空间大，但验证周期长。关注其产品在下游龙头客户中的认证进展和批量供应节奏。
场景应用先锋	深度参与终端应用（燃料电池、整车、加氢站），与行业放量绑定最深。	亿华通、宇通客车、厚普股份	β属性最强，业绩波动大。需密切跟踪燃料电池汽车产销数据、加氢站建设规划及单站运营效率。

2. 重点上市公司对比分析表

公司名称(代码)	产业链环节与核心产品	技术/市场地位	核心客户/项目绑定	产能与订单关键信息	核心投资逻辑与催化剂
隆基绿能(601012.SH)	上游制氢装备：大	碱性电解槽产能与中标规模	绑定中石化等大型	已建成2.5GW产	逻辑：绿氢项目启动最直接的设备受

	型碱性电解槽。	国内领先。	能源央企的绿氢示范项目。	能，位居行业首位。	益方，品牌与规模优势突出。催化剂：获得新的吉瓦级项目订单；海外市场突破。
中集安瑞科 (3899.HK)	中游储运：高压储氢瓶、运输车及液氢储罐。	高压储氢运输车市场占有率领先；积极布局液氢储运。	为能源公司、气体公司及燃料电池车企配套。	清洁能源业务在手订单充裕，业绩稳健增长。	逻辑：氢能储运环节的绝对龙头，受益于基础设施建设全面铺开。催化剂：IV 型瓶获大规模应用；液氢项目落地。
亿华通 (688339.SH)	下游应用：燃料电池发动机系统。	燃料电池系统龙头，产品覆盖 30-240kW。	与宇通、福田等超 30 家整车厂合作，配套车型超 145 款。	搭载其燃料电池的车辆已超 3600 辆，运营里程超 2 亿公里。	逻辑：燃料电池商业化先行者，深度绑定优质整车客户。催化剂：燃料电池汽车示范城市群政策加码；重卡领域放量超预期。
美锦能源 (000723.SZ)	全产业链：焦炉气制氢、燃料电池整车、加氢站。	"煤-焦-气-化-氢"一体化布局的民营龙头。	自身焦化业务提供低成本氢源；氢车销售获市场订单。	氢能汽车板块已获得近 3 亿元订单；筹划 H 股上市。	逻辑：氢能业务正从投入期进入兑现期，具备内生协同优势。催化剂：H 股上市进展；焦化主业盈利改善与氢能订单持续落地。
阳光电源 (300274.SZ)	上游制氢装备：PEM 与碱性电解槽。	光储氢协同发展，电解槽产品线齐全。	与全球光伏电站客户协同，拓展"光伏+制氢"项目。	推进港股 IPO，募集资金可用于氢能等研发。	逻辑："光伏+氢"解决方案提供商，受益于可再生能源制氢模式推广。催化剂：港股上市成功；海外大型绿氢项目签约。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资阶段判断

氢能产业整体处于"导入期末期"向"成长期初期"过渡的关键阶段。交通领域的燃料电池汽车已进入商业化示范推广的深水区；而绿氢制备及其工业应用正迎

来大规模示范项目的集中建设期，这是当前更具确定性的投资主线。

2. 标的推荐排序

- **首选（核心配置）"卖铲人"组合：**在产业资本开支上升周期中，设备供应商的业绩能见度最高。重点配置在电解槽（隆基绿能、阳光电源）和储运装备（中集安瑞科）环节具备龙头地位的公司。
- **次选（趋势配置）一体化龙头与材料破局者：**关注传统业务提供安全边际，氢能业务有望价值重估的巨头（美锦能源、中国石化），以及实现关键材料国产化突破的公司（东岳集团）。
- **跟踪（弹性配置）应用端先锋：**当下游应用数据出现显著拐点时，可布局对销量高度敏感的燃料电池系统（亿华通）和整车（宇通客车）龙头。

3. 关键风险提示

- **产业化不及预期风险：**绿氢成本下降速度、加氢站网络建设进度可能慢于预期，导致下游需求释放延迟。
- **技术路线变化风险：**电解水制氢技术（ALK vs. PEM）、储氢技术（高压 vs. 液氢 vs. 固态）路线的竞争结局存在不确定性。
- **政策与补贴退坡风险：**产业发展初期对政策依赖度高，补贴政策的调整节奏和力度可能影响短期需求。
- **上市公司盈利风险：**多数公司氢能业务占比仍低，且持续投入巨大，短期难以贡献正向利润，需警惕传统主业波动对公司的整体影响。